ZADANIE B3

Perowskity

Współcześnie określenie perowskity kojarzone jest z nanomateriałami z powodzeniem testowanymi w ogniwach słonecznych i diodach emitujących światło. Ta nazwa wywodzi się bezpośrednio ze struktury perowskitu pochodzącej od minerału o ogólnym wzorze ABX_3 odkrytego w 1839 roku. Minerał ten jest solą zawierającą kation dwuwartościowego metalu (**A**) i anion kwasu tlenowego BO_3, gdzie **B** to czterowartościowy metal. Stosunek mas molowych tlenków, $M(AO)/M(BO_2) = 0{,}7022$. Natomiast z 1,000 g soli ABO_3 otrzymuje się 2,212 g mieszaniny chlorków ACl_2 i BCl_4. Struktura perowskitu może być opisana przez regularną sieć prymitywną. Na dyfraktogramie proszkowym (promieniowanie CuKα1 o długości fali $\lambda = 1{,}5418$ Å) zarejestrowanym dla ABO_3 obserwujemy refleksy przy wartościach kątów 2θ (1) 22,864°, (2) 32,557°, (3) 40,157°, (4) 46,708°, (5) 52,617°, (6) 58,091°. Obecnie otrzymuje się szereg nanokrystalicznych perowskitów o zróżnicowanym składzie wśród których znajdziemy proste struktury takie jak $\mathbf{CDY}_3$, złożone z jednowartościowego metalu **C** i dwu-wartościowego metalu **D** oraz jednego z halogenków (**Y** = Cl, Br, I). W wyniku analizy 1,000 g próbki jednego z tego typu perowskitów otrzymano 309,7 mg **D**O oraz 528,2 mg halogenu $\mathbf{Y}_2$.

Polecenia:

a. Na podstawie odpowiednich obliczeń zidentyfikuj pierwiastki **A** i **B**.

b. Wyznacz wskaźniki Millera *hkl* zaobserwowanych refleksów oraz parametr komórki elementarnej.

c. Oblicz gęstość kryształów perowskitu ABO_3, wiedząc że liczba jednostek w jednej komórce elementarnej Z = 1.

d. Wiedząc, że kation $\mathbf{A}^{2+}$ w komórce elementarnej zajmuje współrzędne 0,0,0 natomiast kation $\mathbf{B}^{4+}$ współrzędne $\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2}$, naszkicuj komórkę elementarną perowskitu $\mathbf{ABO}_3$.

e. Na podstawie odpowiednich obliczeń zidentyfikuj pierwiastki **C**, **D** i **Y**.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B3

a. Na podstawie stosunku mas molowych tlenków i bilansu mas próbek obliczamy masy molowe pierwiastków M_A i M_B

$$\frac{M_A+15{,}99}{M_B+31{,}98} = 0{,}7022$$

$1{,}000 = n\cdot(M_A + M_B + 3\cdot16)$

$2{,}212 = n\cdot(M_A + M_B + 6\cdot35{,}453)$

$M_A = 40{,}084\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}$, $\boldsymbol{M}_B = 47{,}88\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}$, Masy molowe odpowiadają Ca i Ti

Analizowany minerał to $CaTiO_3$.

b. Odległości międzypłaszczyznowe d_{hkl}, dla długości promieniowania rentgenowskiego $\lambda = 1{,}5406$ Å, liczymy ze wzoru Wulfa-Braggów $2d_{hkl}\sin\theta = \lambda$. Równanie kwadratowe dla układu regularnego ma postać: $1/d_{hkl}^2 = (h^2 + k^2 + l^2)/a^2$, gdzie a oznacza parametr komórki elementarnej.

Lp.	2θ (deg)	d_{hkl} (Å)	$1/d_{hkl}^2$ (1/Å)	(*)	$h^2 + k^2 + l^2$	*hkl*	*a* (Å)
1	22,864	3,889	0,0661	1,00	1	100	3,8895
2	32,557	2,750	0,1322	2,00	2	110	3,8895
3	40,157	2,245	0,1984	3,00	3	111	3,8885
4	46,708	1,945	0,2644	4,00	4	200	3,8895
5	52,617	1,739	0,3306	5,00	5	210	3,8889
6	58,091	1,588	0,3965	5,99	6	211	3,8900

(*) Z równania kwadratowego wynika, że odwrotność kwadratów odległości międzypłaszczyznowych mają się do siebie jak pewne liczby naturalne. W tej kolumnie wpisujemy wyniki dzielenia odwrotności kwadratów odległości międzypłaszczyznowych przez wartość najmniejszą z nich 0,0661.

Średnia wartość $a = 3{,}889$ Å

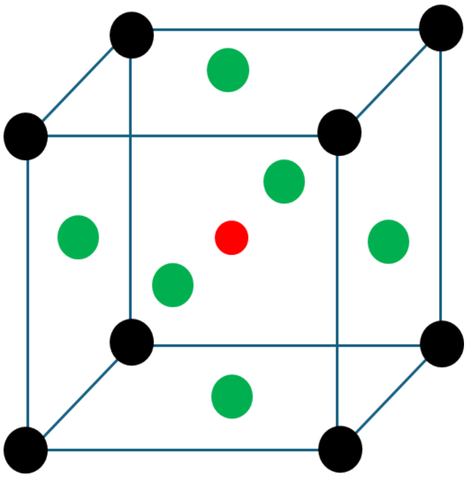
c. Gęstość kryształów obliczamy z wzoru:

$$\varrho = \frac{Z\cdot M}{N_A\cdot V}$$

gdzie Z – liczba jednostek o danym wzorze sumarycznym znajdująca się w jednej komórce elementarnej, M – masa molowa związku, N_A – stała Avogadra, V – objętość komórki elementarnej.

$$\varrho = \frac{1\cdot 135{,}915\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}}{6{,}022\cdot 10^{23}\mathrm{mol^{-1}}\cdot(3{,}889\cdot10^{-8}\mathrm{cm})^3} = 3{,}838\ \mathrm{g\cdot cm^{-1}}$$

d. Komórka elementarna $CaTiO_3$, czerwona kulka – Ti^{4+} (**B**), czarne kulki – Ca^{2+} (**A**), zielone kulki – O^{2-}. Na jedną komórkę elementarną przypada jeden (Ti) + 8·1/8 (Ca) + 6·1/2 (O), co daje $CaTiO_3$.



e. Do określenia pierwiastków **C**, **D** i **Y** konieczne jest rozpatrzenie trzech przypadków dla trzech halogenków Y = Cl, Br i I.

Dla Y = Cl, obliczamy kolejno liczbę moli Cl_2 i na tej podstawie liczbę moli perowskitu i masę molową perowskitu (M_P).

$n(Cl_2) = 0{,}5282/70{,}906 = 0{,}007449$ mola, $n_P = 0{,}007449 \cdot 2/3 = 0{,}004966$ mola,

$M_P = 1/0{,}004966 = 201{,}369\ g \cdot mol^{-1}$

Znając masę molową perowskitu możemy obliczyć sumę mas molowych poszukiwanych pierwiastków C i D; $M_C + M_D = 201{,}369 - (3 \cdot 35{,}453) = 95{,}01\ g \cdot mol^{-1}$

Na podstawie znanej masy tlenków C_2O i DO oraz znanej liczby moli perowskitu układamy drugie równanie pozwalające na określenie mas molowych C i D.

$0{,}7006 = 0{,}004966 \cdot (2M_C+16) + 0{,}004966 \cdot (M_D+16)$

W wyniku rozwiązania układu równań otrzymujemy $M_C = 14{,}07\ g \cdot mol^{-1}$ i $M_D = 80{,}941\ g \cdot mol^{-1}$, co w przybliżeniu odpowiada masie molowej azotu i bromu, co nie spełnia warunków zadania.

Dla Y = Br, obliczamy kolejno liczbę moli Br_2 i na tej podstawie liczbę moli perowskitu i masę molową perowskitu (M_P)

$n(Br_2) = 0{,}5282/159{,}808 = 0{,}0033052$ mola, $n_P = 0{,}0033052 \cdot 2/3 = 0{,}0022034$ mola,

$M_P = 1/0{,}0022034 = 453{,}844\ g \cdot mol^{-1}$

Znając masę molową perowskitu możemy obliczyć sumę mas molowych poszukiwanych pierwiastków C i D; $M_C + M_D = 453{,}844 - (3 \cdot 79{,}904) = 214{,}132\ g \cdot mol^{-1}$

Na podstawie znanej masy tlenków C_2O i DO oraz znanej liczby moli perowskitu układamy drugie równanie pozwalające na określenie mas molowych C i D.

$0{,}7006 = 0{,}0022034 \cdot (2M_C+16) + 0{,}0022034 \cdot (M_D+16)$

W wyniku rozwiązania układu równań otrzymujemy $M_C = 71{,}83\ g \cdot mol^{-1}$ i $M_D = 142{,}302\ g \cdot mol^{-1}$. W przypadku C, masa molowa $71{,}83\ g \cdot mol^{-1}$ zbliżona jest do galu ($69{,}72\ g \cdot mol^{-1}$) lub germanu ($72{,}59\ g \cdot mol^{-1}$) natomiast dla D, masa molowa $142{,}302\ g \cdot mol^{-1}$ zbliżona jest do prazeodymu $140{,}91\ g \cdot mol^{-1}$ lub neodymu 144,24 g·mol^{-1}. Biorąc pod uwagę dość duże różnice w masach molowych i wartościowościach tych pierwiastków oraz rozpowszechnienie lantanowców, zidentyfikowane pierwiastki nie spełniają warunków zadania.

Dla Y = I, obliczamy kolejno liczbę moli I_2 i na tej podstawie liczbę moli perowskitu i masę molową perowskitu (M_P)

$n(I_2) = 0{,}5282/253{,}808 = 0{,}0020811$ mola, $n_P = 0{,}0020811 \cdot 2/3 = 0{,}0013874$ mola,

$M_P = 1/0{,}0013874 = 720{,}772$ g·mol^{-1}

Znając masę molową perowskitu możemy obliczyć sumę mas molowych poszukiwanych pierwiastków C i D:

$M_C + M_D = 720{,}722 - (3 \cdot 126{,}904) = 340{,}0606$ g·mol^{-1}

Na podstawie znanej masy tlenku DO obliczamy masę molową D

$M_{DO} = 0{,}3097/0{,}001387 = 223{,}28$ g·mol^{-1}, $M_D = 223{,}28 - 16 = 207{,}26$ g·mol^{-1}, co odpowiada masie molowej ołowiu.

Następnie obliczamy masę trzeciego pierwiastka:

$M_C = 340{,}06 - 207{,}26 = 132{,}8$ g·mol^{-1} , co odpowiada masie molowej cezu

Analizowany perowskit to $CsPbI_3$